

ANALISIS KEBUTUHAN ALAT

NO	KD	NAMA ALAT/BAHAN	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
1	Standar, Peraturan, dan Keselamatan Kerja (K3) dalam IML	Laptop, Proyektor LCD, Spidol, Kertas, APD (Helm, Sarung Tangan, Kacamata)	Laptop HP/Asus/Acer, Proyektor Epson EB-E500, Spidol Snowman Boardmarker, Kertas HVS, APD standar laboratorium	Laptop 1, Proyektor 1, Spidol 1, Kertas 33, APD 5 set	Kegiatan pembelajaran teori dan praktik K3
2	Dasar Komponen Instalasi Motor Listrik (IML)	Laptop, Proyektor, Spidol, Kertas, Trainer Komponen IML	Laptop HP/Asus/Acer, Proyektor Epson, Spidol Snowman, Kertas HVS, Trainer komponen motor listrik (kontaktor, overload relay, MCB, MCCB, push button, selector switch, limit switch, timer)	Laptop 1, Proyektor 1, Spidol 1, Kertas 33, Trainer 6 set	Kegiatan pembelajaran teori dan praktik identifikasi komponen
3	Kendali Motor 1 Fasa Konvensional	Laptop, Proyektor, Spidol, Kertas, Trainer Motor 1 Fasa	Laptop HP/Asus/Acer, Proyektor Epson, Spidol Snowman, Kertas HVS, Trainer motor 1 fasa lengkap (MCB, kontaktor, overload, push button, motor 1 fasa, kabel jumper)	Laptop 1, Proyektor 1, Spidol 1, Kertas 33, Trainer 6 set	Kegiatan pembelajaran teori dan praktik merangkai motor 1 fasa
4	Kendali Motor 3 Fasa Konvensional	Laptop, Proyektor, Spidol, Kertas, Trainer Motor 3 Fasa	Laptop HP/Asus/Acer, Proyektor Epson, Spidol Snowman, Kertas HVS, Trainer motor 3 fasa lengkap (MCB 3 fasa, kontaktor 3 pcs, overload relay, TOR, push button, selector switch, timer, motor 3 fasa, kabel jumper)	Laptop 1, Proyektor 1, Spidol 1, Kertas 33, Trainer 6 set	Kegiatan pembelajaran teori dan praktik merangkai DOL, Forward-Reverse, Star-Delta
5	Dasar PLC/Smart Relay dan Kendali Motor dengan PLC	Laptop, Proyektor, Spidol, Kertas, Trainer PLC, Software PLC	Laptop HP/Asus/Acer, Proyektor Epson, Spidol Snowman, Kertas HVS, Trainer PLC CP1L-M40DTD / Smart Relay, Software CX-Programmer / Zelio Soft	Laptop 13, Proyektor 1, Spidol 1, Kertas 33, Trainer PLC 6 set, Software terinstal 13 laptop	Kegiatan pembelajaran teori dan praktik pemrograman PLC
6	Proyek Panel Kendali Motor 3 Fasa dengan PLC	Laptop, Trainer PLC, Panel Box, Komponen Panel, Obeng, Tang, Kabel, Multimeter	Laptop, Trainer PLC CP1L, Panel box 40x30cm, MCB 3 fasa, kontaktor, overload relay, push button, selector switch, pilot lamp, terminal block, kabel NYAF 1.5mm, obeng plus/minus, tang potong, tang kupas, multimeter digital	Laptop 13, Trainer PLC 6 set, Panel box 6 set, Komponen lengkap 6 set, Alat tangan 6 set, Multimeter 6 unit	Kegiatan praktik proyek merakit panel kendali
7	Proyek Panel Kendali Industri dengan PLC	Laptop, Trainer PLC, Panel Box, HMI, Komponen Elektro-pneumatik	Laptop, Trainer PLC, Panel box, HMI (touchscreen), komponen elektro-pneumatik (solenoid valve, silinder, kompresor, push button, limit switch, relay)	Laptop 13, Trainer PLC 6 set, HMI 3 unit, Panel box 3 set, Komponen pneumatik 3 set	Kegiatan praktik proyek lanjutan (otomasi industri)

Mengetahui :
WKS 1,

KP/Koordinator Mapel,

Yogyakarta, 10 Februari 2026
Pendidik,

Maryono, S.Pd., M.T.
NIP. 197205172006041012

Suryono, S.Pd.
NIP. 197201102000121004

Raiya Yusuf Priatmojo
NIM. 22518244004